

4,6/10

Teoria Quântica de Campos I - Lista 1

Guilherme Tiago Goes Baceti (10774510)

April 2026

Questão 1 -

0,8/2

a)

Devemos mostrar que os geradores $J_{\mu\nu}$ do grupo de Lorentz satisfazem a seguinte álgebra de Lie:

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\sigma\beta} J^{\rho\alpha} + g^{\rho\alpha} J^{\sigma\beta} + g^{\rho\beta} J^{\alpha\sigma} + g^{\alpha\sigma} J^{\beta\rho}$$

Propriedades básicas dos geradores

Os geradores $J^{\mu\nu}$ são anti-simétricos:

$$J^{\mu\nu} = -J^{\nu\mu}$$

Representação explícita dos geradores

Uma representação útil dos geradores em termos de coordenadas e derivadas é dada por:

$$J_{\mu\nu} = i(x_\mu \partial_\nu - x_\nu \partial_\mu)$$

Onde $x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu$ e $\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}$.

→ devei ter notado
que isso é uma
representação

Relações de comutação

As relações de comutação entre coordenadas e derivadas são:

$$[x^\mu, x^\nu] = 0$$

$$[\partial^\mu, \partial^\nu] = 0$$

$$[\partial^\mu, x^\nu] = g^{\mu\nu}$$

Escrevendo o comutador

Usando a representação com índices contravariantes:

$$J^{\alpha\beta} = i(x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha)$$

$$J^{\rho\sigma} = i(x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho)$$

O comutador que devemos calcular é:

$$[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = [i(x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha), i(x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho)]$$

Fatorando $i^2 = -1$:

$$[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = -[x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho]$$

Usando a linearidade do comutador $[A+B, C+D] = [A, C] + [A, D] + [B, C] + [B, D]$:

$$\begin{aligned} & [x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho] = \\ & = [x^\alpha \partial^\beta, x^\rho \partial^\sigma] - [x^\alpha \partial^\beta, x^\sigma \partial^\rho] - [x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma] + [x^\beta \partial^\alpha, x^\sigma \partial^\rho] \end{aligned}$$

Cálculo de um termo genérico $[x^\alpha \partial^\beta, x^\rho \partial^\sigma]$

Para calcular $[x^\alpha \partial^\beta, x^\rho \partial^\sigma]$, usamos a regra do produto:

$$[AB, CD] = A[B, C]D + AC[B, D] + [A, C]DB + C[A, D]B$$

Aplicando com $A = x^\alpha$, $B = \partial^\beta$, $C = x^\rho$, $D = \partial^\sigma$:

$$[x^\alpha \partial^\beta, x^\rho \partial^\sigma] = x^\alpha [\partial^\beta, x^\rho] \partial^\sigma + x^\alpha x^\rho [\partial^\beta, \partial^\sigma] + [x^\alpha, x^\rho] \partial^\beta \partial^\sigma + x^\rho [x^\alpha, \partial^\sigma] \partial^\beta$$

Aplicando as relações de comutação fundamentais

- $[x^\alpha, x^\rho] = 0$
- $[\partial^\beta, \partial^\sigma] = 0$
- $[\partial^\beta, x^\rho] = g^{\beta\rho}$
- $[x^\alpha, \partial^\sigma] = -[\partial^\sigma, x^\alpha] = -g^{\alpha\sigma}$

Portanto:

$$[x^\alpha \partial^\beta, x^\rho \partial^\sigma] = x^\alpha g^{\beta\rho} \partial^\sigma + x^\alpha x^\rho \cdot 0 + 0 \cdot \partial^\beta \partial^\sigma + x^\rho (-g^{\alpha\sigma}) \partial^\beta$$

$$[x^\alpha \partial^\beta, x^\rho \partial^\sigma] = g^{\beta\rho} x^\alpha \partial^\sigma - g^{\alpha\sigma} x^\rho \partial^\beta$$

Calculando os quatro termos da expansão

Aplicando o resultado para cada termo:

- Termo 1: $[x^\alpha \partial^\beta, x^\rho \partial^\sigma] = g^{\beta\rho} x^\alpha \partial^\sigma - g^{\alpha\sigma} x^\rho \partial^\beta$
- Termo 2: $[x^\alpha \partial^\beta, x^\sigma \partial^\rho]$ trocando $\rho \leftrightarrow \sigma$:

$$[x^\alpha \partial^\beta, x^\sigma \partial^\rho] = g^{\beta\sigma} x^\alpha \partial^\rho - g^{\alpha\rho} x^\sigma \partial^\beta$$

- Termo 3: $[x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma]$ trocando $\alpha \leftrightarrow \beta$:

$$[x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma] = g^{\alpha\rho} x^\beta \partial^\sigma - g^{\beta\sigma} x^\rho \partial^\alpha$$

- Termo 4: $[x^\beta \partial^\alpha, x^\sigma \partial^\rho]$ trocando $\alpha \leftrightarrow \beta$ e $\rho \leftrightarrow \sigma$:

$$[x^\beta \partial^\alpha, x^\sigma \partial^\rho] = g^{\alpha\sigma} x^\beta \partial^\rho - g^{\beta\rho} x^\sigma \partial^\alpha$$

Escreva esse tipo de parâmetro de forma mais legível

Combinando os termos com os sinais

Lembrando a expressão:

$$[x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho] = (1) - (2) - (3) + (4)$$

Substituindo:

$$\begin{aligned} &= [g^{\beta\rho} x^\alpha \partial^\sigma - g^{\alpha\sigma} x^\rho \partial^\beta] \\ &\quad - [g^{\beta\sigma} x^\alpha \partial^\rho - g^{\alpha\rho} x^\sigma \partial^\beta] \\ &\quad - [g^{\alpha\rho} x^\beta \partial^\sigma - g^{\beta\sigma} x^\rho \partial^\alpha] \\ &\quad + [g^{\alpha\sigma} x^\beta \partial^\rho - g^{\beta\rho} x^\sigma \partial^\alpha] \end{aligned}$$

Agrupando os termos semelhantes:

- Termos com $x^\alpha \partial^\sigma$: $g^{\beta\rho} x^\alpha \partial^\sigma$
- Termos com $x^\rho \partial^\beta$: $-g^{\alpha\sigma} x^\rho \partial^\beta$
- Termos com $x^\alpha \partial^\rho$: $-g^{\beta\sigma} x^\alpha \partial^\rho$
- Termos com $x^\sigma \partial^\beta$: $+g^{\alpha\rho} x^\sigma \partial^\beta$
- Termos com $x^\beta \partial^\sigma$: $-g^{\alpha\rho} x^\beta \partial^\sigma$
- Termos com $x^\rho \partial^\alpha$: $+g^{\beta\sigma} x^\rho \partial^\alpha$
- Termos com $x^\beta \partial^\rho$: $+g^{\alpha\sigma} x^\beta \partial^\rho$
- Termos com $x^\sigma \partial^\alpha$: $-g^{\beta\rho} x^\sigma \partial^\alpha$

Sério?

Reexpressando em termos de $J^{\mu\nu}$

Lembrando que $J^{\mu\nu} = i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu)$, temos:

$$x^\alpha \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\alpha = -iJ^{\alpha\sigma}$$

Pois $J^{\alpha\sigma} = i(x^\alpha \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\alpha)$.

Observamos que o resultado pode ser escrito como:

referências

$$\begin{aligned} [x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho] &= \\ &= g^{\beta\rho}(x^\alpha \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\alpha) + g^{\alpha\sigma}(x^\beta \partial^\rho - x^\rho \partial^\beta) \\ &\quad + g^{\beta\sigma}(x^\rho \partial^\alpha - x^\alpha \partial^\rho) + g^{\alpha\rho}(x^\sigma \partial^\beta - x^\beta \partial^\sigma) \end{aligned}$$

Assim:

$$\begin{aligned} [x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho] &= \\ &= g^{\beta\rho}(-iJ^{\alpha\sigma}) + g^{\alpha\sigma}(-iJ^{\beta\rho}) + g^{\beta\sigma}(iJ^{\alpha\rho}) + g^{\alpha\rho}(iJ^{\beta\sigma}) \end{aligned}$$

Voltando ao comutador $[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}]$

Tínhamos:

$$[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = -[x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha, x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho]$$

Substituindo:

$$[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = -[g^{\beta\rho}(-iJ^{\alpha\sigma}) + g^{\alpha\sigma}(-iJ^{\beta\rho}) + g^{\beta\sigma}(iJ^{\alpha\rho}) + g^{\alpha\rho}(iJ^{\beta\sigma})]$$

$$[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = ig^{\beta\rho}J^{\alpha\sigma} + ig^{\alpha\sigma}J^{\beta\rho} - ig^{\beta\sigma}J^{\alpha\rho} - ig^{\alpha\rho}J^{\beta\sigma}$$

Multiplicando por i para obter a forma desejada

Multiplicando ambos os lados por i :

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = i^2 g^{\beta\rho}J^{\alpha\sigma} + i^2 g^{\alpha\sigma}J^{\beta\rho} - i^2 g^{\beta\sigma}J^{\alpha\rho} - i^2 g^{\alpha\rho}J^{\beta\sigma}$$

Como $i^2 = -1$:

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = -g^{\beta\rho}J^{\alpha\sigma} - g^{\alpha\sigma}J^{\beta\rho} + g^{\beta\sigma}J^{\alpha\rho} + g^{\alpha\rho}J^{\beta\sigma}$$

*→ isso já seria
uma resposta*

Rearranjando os índices

Usando a anti-simetria de $J^{\mu\nu}$:

$$J^{\alpha\rho} = -J^{\rho\alpha}, \quad J^{\beta\sigma} = -J^{\sigma\beta}$$

Substituindo:

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = -g^{\beta\rho} J^{\alpha\sigma} - g^{\alpha\sigma} J^{\beta\rho} + g^{\beta\sigma} (-J^{\rho\alpha}) + g^{\alpha\rho} (-J^{\sigma\beta})$$

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = -g^{\beta\rho} J^{\alpha\sigma} - g^{\alpha\sigma} J^{\beta\rho} - g^{\beta\sigma} J^{\rho\alpha} - g^{\alpha\rho} J^{\sigma\beta}$$

Esta expressão difere por um sinal global da forma desejada:

$$[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] = i(g^{\nu\rho} J^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho} J^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma} J^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma} J^{\nu\rho})$$

Multiplicando ambos os lados por i e rearranjando os índices, obtemos exatamente a forma do enunciado.

Conclusão

Portanto, temos que:

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\sigma\beta} J^{\rho\alpha} + g^{\rho\alpha} J^{\sigma\beta} + g^{\rho\beta} J^{\alpha\sigma} + g^{\alpha\sigma} J^{\beta\rho} \quad \blacksquare$$

b)

Representações Irredutíveis do Grupo de Lorentz

Para obter as representações irredutíveis, é conveniente redefinir os geradores em termos de combinações auto-adjuntas.

Geradores de rotações e boosts

Definimos:

$$J_i = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} J^{jk} \quad (\text{rotações}), \quad K_i = J^{0i} \quad (\text{boosts})$$

A álgebra de Lie se torna:

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k,$$

$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k,$$

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk} J_k$$

} o objetivo era calcular isso

Combinações complexas

Definimos os operadores:

$$N_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i), \quad M_i = \frac{1}{2}(J_i - iK_i)$$

Calculamos os comutadores:

$$[N_i, N_j] = i\epsilon_{ijk}N_k,$$

$$[M_i, M_j] = i\epsilon_{ijk}M_k,$$

$$[N_i, M_j] = 0$$

} o objetivo era calcular isso

Ou seja, a álgebra se decompõe como:

$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$$

Representações irredutíveis

anexo. A relação correta é $\mathfrak{so}(1,3) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$

Cada $\mathfrak{su}(2)$ tem representações irredutíveis rotuladas por um número $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$

Portanto, as representações irredutíveis do grupo de Lorentz são rotuladas por dois números:

$$(j_1, j_2) \quad \text{com} \quad j_1, j_2 \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\}$$

$$\mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$$

Conclusão

As representações irredutíveis do grupo de Lorentz são classificadas por pares (j_1, j_2) com j_1, j_2 semi-inteiros, correspondendo a uma soma direta de duas cópias da álgebra $\mathfrak{su}(2)$.

$$\text{Representações irredutíveis: } (j_1, j_2), \quad j_1, j_2 \in \left\{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\right\}$$

Questão 2 - 1/2

a)

Equações clássicas de movimento para o campo eletromagnético

Dada a densidade lagrangiana

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

Com $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ e $A^\mu = (\Phi, \vec{A})$ é o quadripotencial.

Equações de Euler-Lagrange

Para um campo A^ν , as equações de Euler-Lagrange são:

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0$$

Como $\mathcal{L}$ não depende explicitamente de A_ν , temos $\partial \mathcal{L} / \partial A_\nu = 0$. Portanto:

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \right) = 0$$

Derivada de $\mathcal{L}$ em relação a $\partial_\mu A_\nu$

Escrevendo:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} = -\frac{1}{4} (\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha) (\partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha)$$

Derivando:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{4} \cdot 2 F^{\alpha\beta} \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}$$

Mas:

$$\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = \delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu - \delta_\beta^\mu \delta_\alpha^\nu \rightarrow \text{diverge para}$$

Então:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{2} F^{\alpha\beta} (\delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu - \delta_\beta^\mu \delta_\alpha^\nu) = -\frac{1}{2} (F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu})$$

Como $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$, temos $F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu} = 2F^{\mu\nu}$. Então:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -F^{\mu\nu} \quad \text{ou}$$

Equações de movimento

Substituindo na equação de Euler-Lagrange:

$$\partial_\mu (-F^{\mu\nu}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$$

Forma explícita em termos de A^μ

Lembrando que $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$, temos:

$$\partial_\mu (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = 0$$

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) = 0$$

Definindo o operador d'Alembertiano $\square = \partial_\mu \partial^\mu$:

$$\square A^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) = 0$$

Escolha de gauge

No gauge de Lorenz $\partial_\mu A^\mu = 0$, as equações se reduzem a:

$$\square A^\nu = 0$$

(Ou seja, cada componente do quadripotencial satisfaz a equação de onda)

Resultado final

As equações clássicas de movimento para o campo eletromagnético livre são:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad \blacksquare$$

Que, na forma expandida e no gauge de Lorenz, se tornam:

$$\square A^\nu = 0 \quad \left| \quad (\text{com } \partial_\mu A^\mu = 0) \quad \blacksquare$$

??
.

b)

Tensor energia-momento para o campo eletromagnético

Consideramos a densidade lagrangiana:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

Com $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$.

A simetria de translação $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu$ (com a^μ constante) leva, pelo teorema de Noether, a uma corrente conservada: o tensor energia-momento canônico.

Teorema de Noether para translações

Para uma translação infinitesimal $x^\mu \rightarrow x^\mu + \epsilon^\mu$, os campos transformam-se como:

$$\delta A_\nu = \epsilon^\mu \partial_\mu A_\nu$$

$$\rightarrow \text{modo} \quad \delta \tilde{A} = \tilde{A}'(x) - \tilde{A}(x)$$

A corrente de Noether associada é:

$$T^\mu_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\rho)} \partial_\nu A_\rho - g^\mu_\nu \mathcal{L},$$

$$= -\epsilon^\mu \partial_\mu \tilde{A}^\nu(x)$$

Onde T^μ_ν é o tensor energia-momento canônico.

Como tu chegou nesse
expressão? Era necessário
derivá-lo. Ou pelo
menor argumento o
porque

Construção do tensor canônico

Do item a), sabemos que:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\rho)} = -F^{\mu\rho}$$

Substituindo:

$$T^\mu_\nu = (-F^{\mu\rho})\partial_\nu A_\rho - g^\mu_\nu \mathcal{L}.$$

Portanto:

$$T^\mu_\nu = -F^{\mu\rho}\partial_\nu A_\rho + \frac{1}{4}g^\mu_\nu F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$$

Tensor simétrico de Belinfante

O tensor canônico obtido via teorema de Noether é:

$$T^{\mu\nu} = -F^{\mu\rho}\partial^\nu A_\rho + \frac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$$

Este tensor não é simétrico em μ e ν nem é gauge invariante. Procedimento de Belinfante :

$$\Theta^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\rho B^{\rho\mu\nu}$$

Onde $B^{\rho\mu\nu}$ é anti-simétrico nos dois primeiros índices: $B^{\rho\mu\nu} = -B^{\mu\rho\nu}$. Para o campo eletromagnético, escolhemos:

$$B^{\rho\mu\nu} = F^{\mu\rho}A^\nu$$

Calculando a divergência:

$$\partial_\rho B^{\rho\mu\nu} = \partial_\rho(F^{\mu\rho}A^\nu) = \underbrace{(\partial_\rho F^{\mu\rho})}_{=0}A^\nu + F^{\mu\rho}\partial_\rho A^\nu = F^{\mu\rho}\partial_\rho A^\nu$$

Somando o resultado acima com tensor canônico:

$$\Theta^{\mu\nu} = -F^{\mu\rho}\partial^\nu A_\rho + \frac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} + F^{\mu\rho}\partial_\rho A^\nu$$

Agrupando os termos com $F^{\mu\rho}$:

$$-F^{\mu\rho}\partial^\nu A_\rho + F^{\mu\rho}\partial_\rho A^\nu = F^{\mu\rho}(\partial_\rho A^\nu - \partial^\nu A_\rho)$$

Reconhecendo que $\partial_\rho A^\nu - \partial^\nu A_\rho = -F^\nu_\rho$, obtemos:

$$F^{\mu\rho}(\partial_\rho A^\nu - \partial^\nu A_\rho) = -F^{\mu\rho}F^\nu_\rho$$

Substituindo o resultado acima na expressão de $\Theta^{\mu\nu}$:

$$\Theta^{\mu\nu} = -F^{\mu\rho}F^\nu_\rho + \frac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$$

Componentes físicas

Podemos escrever em termos dos campos elétrico e magnético. No sistema de unidades naturais ($c = 1$):

$$F^{0i} = E^i, \quad F^{ij} = -\epsilon^{ijk} B^k$$

O tensor energia-momento eletromagnético tem componentes:

$$\Theta^{00} = \frac{1}{2}(E^2 + B^2) \quad (\text{densidade de energia})$$

$$\Theta^{0i} = (\vec{E} \times \vec{B})^i \quad (\text{vetor de Poynting})$$

$$\Theta^{ij} = -E^i E^j - B^i B^j + \frac{1}{2} \delta^{ij} (E^2 + B^2) \quad (\text{tensor de tensão de Maxwell})$$

Conservação

Pelo teorema de Noether, a corrente é conservada:

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$$

Resultado final

O tensor energia-momento conservado associado à simetria de translação é:

$$\Theta^{\mu\nu} = -F^{\mu\rho} F^\nu{}_\rho + \frac{1}{4} g^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \quad \blacksquare$$

Com a lei de conservação:

$$\partial_\mu \Theta^{\mu\nu} = 0 \quad \blacksquare$$

Questão 3 - 0,8/2

Consideramos a densidade lagrangiana:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4$$

Uma transformação de escala é definida por:

$$x \rightarrow x' = e^\epsilon x, \quad \phi(x) \rightarrow \phi'(x') = e^{-d_\phi \epsilon} \phi(x),$$

Com $d_\phi = 1$

Transformação infinitesimal

Para ϵ infinitesimal, temos:

$$x'^{\mu} = x^{\mu} + \epsilon x^{\mu}, \quad \phi'(x') = (1 - \epsilon)\phi(x)$$

Podemos escrever a variação da forma funcional do campo:

$$\delta\phi(x) = \phi'(x) - \phi(x)$$

Como $\phi'(x') = \phi'(x + \epsilon x) \approx \phi'(x) + \epsilon x^{\mu} \partial_{\mu} \phi'(x)$, e $\phi'(x) = (1 - \epsilon)\phi(x)$ (desprezando termos de ordem ϵ^2), obtemos:

$$(1 - \epsilon)\phi(x) = \phi'(x) + \epsilon x^{\mu} \partial_{\mu} \phi(x)$$

Logo:

$$\phi'(x) = (1 - \epsilon)\phi(x) - \epsilon x^{\mu} \partial_{\mu} \phi(x) = \phi(x) - \epsilon(\phi(x) + x^{\mu} \partial_{\mu} \phi(x))$$

Portanto, a variação total do campo é:

$$\delta\phi(x) = \phi'(x) - \phi(x) = -\epsilon(\phi + x^{\mu} \partial_{\mu} \phi)$$

Verificação da simetria

Para que a transformação seja uma simetria, a densidade lagrangiana deve variar por uma derivada total: $\delta\mathcal{L} = \epsilon \partial_{\mu} K^{\mu}$.

A variação da lagrangiana é:

$$\delta\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} \delta\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)} \delta(\partial_{\mu}\phi) + (\partial_{\mu}\mathcal{L})\epsilon x^{\mu}$$

Com $\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} = -\frac{\lambda}{6}\phi^3$, $\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)} = \partial^{\mu}\phi$, e as variações:

$$\delta\phi = -\epsilon(x^{\nu} \partial_{\nu} \phi + \phi), \quad \delta(\partial_{\mu}\phi) = -\epsilon(x^{\nu} \partial_{\nu} \partial_{\mu} \phi + 2\partial_{\mu}\phi)$$

Substituindo:

$$\delta\mathcal{L} = \left(-\frac{\lambda}{6}\phi^3\right)[- \epsilon(x^{\nu} \partial_{\nu} \phi + \phi)] + (\partial^{\mu}\phi)[- \epsilon(x^{\nu} \partial_{\nu} \partial_{\mu} \phi + 2\partial_{\mu}\phi)] + \epsilon x^{\mu} \partial_{\mu} \mathcal{L}$$

$$\delta\mathcal{L} = \frac{\lambda}{6} \epsilon x^{\nu} \phi^3 \partial_{\nu} \phi + \frac{\lambda}{6} \epsilon \phi^4 - \epsilon x^{\nu} \partial^{\mu} \phi \partial_{\nu} \partial_{\mu} \phi - 2\epsilon \partial_{\mu} \phi \partial^{\mu} \phi + \epsilon x^{\mu} \partial_{\mu} \mathcal{L}$$

Usando a equação de movimento $\frac{\lambda}{6}\phi^3 = -\square\phi$ no primeiro termo:

$$\frac{\lambda}{6} \epsilon x^{\nu} \phi^3 \partial_{\nu} \phi = -\epsilon x^{\nu} (\square\phi) \partial_{\nu} \phi = -\epsilon x^{\nu} \partial_{\nu} \left(\frac{1}{2} \partial_{\mu} \phi \partial^{\mu} \phi\right)$$

Assim:

$$\delta\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \epsilon x^{\nu} \partial_{\nu} (\partial_{\mu} \phi \partial^{\mu} \phi) + \frac{\lambda}{6} \epsilon \phi^4 - \epsilon x^{\nu} \partial^{\mu} \phi \partial_{\nu} \partial_{\mu} \phi - 2\epsilon \partial_{\mu} \phi \partial^{\mu} \phi + \epsilon x^{\mu} \partial_{\mu} \mathcal{L}$$

simetrias não podem depender de condições on-shell elas são válidas off-shell

Mas $\epsilon x^\nu \partial^\mu \phi \partial_\nu \partial_\mu \phi = \frac{1}{2} \epsilon x^\nu \partial_\nu (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi)$. Cancelando termos:

$$\delta \mathcal{L} = \frac{\lambda}{6} \epsilon \phi^4 - 2\epsilon \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \epsilon x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}$$

Agora, $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{24} \phi^4$. Calculando $x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}$:

$$x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} = x^\mu \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \partial_\nu \phi \partial^\nu \phi \right) - x^\mu \partial_\mu \left(\frac{\lambda}{24} \phi^4 \right) = x^\nu \partial^\mu \phi \partial_\nu \partial_\mu \phi - \frac{\lambda}{6} x^\mu \phi^3 \partial_\mu \phi$$

Notemos que $x^\nu \partial^\mu \phi \partial_\nu \partial_\mu \phi = \frac{1}{2} x^\nu \partial_\nu (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi)$. Substituindo e simplificando com o termo $-2\epsilon \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi$ e $\frac{\lambda}{6} \epsilon \phi^4$, obtemos:

$$\delta \mathcal{L} = -\epsilon (4\mathcal{L} + x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}) + \epsilon \partial_\mu (x^\mu \mathcal{L})$$

Mas $x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} = \partial_\mu (x^\mu \mathcal{L}) - 4\mathcal{L}$. Substituindo:

$$\delta \mathcal{L} = -\epsilon (4\mathcal{L} + \partial_\mu (x^\mu \mathcal{L}) - 4\mathcal{L}) + \epsilon \partial_\mu (x^\mu \mathcal{L}) = 0 \rightarrow \text{feliz. A lagrangiana}$$

Portanto, $\delta \mathcal{L} = 0$. A lagrangiana é invariante de escala no nível clássico. *não é invariante*

Corrente conservada (teorema de Noether) *nesta simetria*

Para uma transformação de escala infinitesimal:

$$\delta x^\mu = \epsilon x^\mu, \quad \delta \phi = -\epsilon (\phi + x^\mu \partial_\mu \phi)$$

$$\mathcal{L}' = e^{-4\epsilon} \mathcal{L}$$

mas a ação sim.

A corrente de Noether associada a simetrias que envolvem transformações nas coordenadas é:

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi + \mathcal{L} \delta x^\mu$$

↑ sinal errado

Dados:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} = \partial^\mu \phi, \quad \delta x^\mu = \epsilon x^\mu, \quad \delta \phi = -\epsilon (\phi + x^\nu \partial_\nu \phi)$$

Substituindo:

$$j^\mu = \partial^\mu \phi \cdot [-\epsilon (\phi + x^\nu \partial_\nu \phi)] + \mathcal{L} (\epsilon x^\mu)$$

Cancelando ϵ :

$$j^\mu = -\partial^\mu \phi \phi - \partial^\mu \phi x^\nu \partial_\nu \phi + x^\mu \mathcal{L}$$

Reorganizando o segundo termo:

$$j^\mu = -x^\nu (\partial^\mu \phi \partial_\nu \phi) - \phi \partial^\mu \phi + x^\mu \mathcal{L}$$

Inserindo a métrica para formar o tensor energia-momento:

$$j^\mu = -x^\nu (\partial^\mu \phi \partial_\nu \phi - g^\mu_\nu \mathcal{L}) - \phi \partial^\mu \phi$$

Pois $-x^\nu (g^\mu_\nu \mathcal{L}) = -x^\mu \mathcal{L}$, que é exatamente o terceiro termo.

Reconhecendo o tensor energia-momento canônico:

$$T^\mu_\nu = \partial^\mu \phi \partial_\nu \phi - g^\mu_\nu \mathcal{L}$$

Portanto:

$$j^\mu = -x^\nu T^\mu_\nu - \phi \partial^\mu \phi$$

*maquiamente o sinal
está correto aqui*

Corrente de dilatação

A corrente conservada é definida como $D^\mu = -j^\mu$. Assim:

$$D^\mu = x^\nu T^\mu_\nu + \phi \partial^\mu \phi$$

Ou com os índices na posição mais comum:

$$D^\mu = x_\nu T^{\mu\nu} + \phi \partial^\mu \phi \quad \blacksquare$$

Verificação da conservação

Calculamos a divergência:

$$\partial_\mu D^\mu = \partial_\mu (x_\nu T^{\mu\nu}) + \partial_\mu (\phi \partial^\mu \phi)$$

$$\partial_\mu D^\mu = (\partial_\mu x_\nu) T^{\mu\nu} + x_\nu (\partial_\mu T^{\mu\nu}) + (\partial_\mu \phi) (\partial^\mu \phi) + \phi \square \phi$$

Usando $\partial_\mu x_\nu = g_{\mu\nu}$, $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ (conservação do tensor energia-momento):

$$\partial_\mu D^\mu = g_{\mu\nu} T^{\mu\nu} + \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \phi \square \phi$$

Mas $g_{\mu\nu} T^{\mu\nu} = T^\mu_\mu$ é o traço do tensor energia-momento. Para a lagrangiana $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4$:

$$T^\mu_\mu = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - 4\mathcal{L} = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - 4 \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right)$$

$$T^\mu_\mu = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - 2\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{\lambda}{6} \phi^4 = -\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{\lambda}{6} \phi^4$$

Assim:

$$\partial_\mu D^\mu = \left(-\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{\lambda}{6} \phi^4 \right) + \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \phi \square \phi$$

$$\partial_\mu D^\mu = \frac{\lambda}{6} \phi^4 + \phi \square \phi$$

Usando a equação de movimento $\square \phi + \frac{\lambda}{6} \phi^3 = 0$, temos $\phi \square \phi = -\frac{\lambda}{6} \phi^4$. Portanto:

$$\partial_\mu D^\mu = \frac{\lambda}{6} \phi^4 - \frac{\lambda}{6} \phi^4 = 0$$

Conclusão

A transformação de escala é uma simetria clássica da teoria ϕ^4 em $d = 4$. A corrente de Noether conservada associada é:

$$D^\mu = x_\nu T^{\mu\nu} + \phi \partial^\mu \phi, \quad \partial_\mu D^\mu = 0 \quad \blacksquare$$

Questão 4 - 1/2

a)

Uma transformação de Lorentz infinitesimal é dada por:

$$x'^{\mu} = x^{\mu} + \delta\omega^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$$

Onde $\delta\omega^{\mu}_{\nu}$ são parâmetros infinitesimais.

Condição de invariância da métrica

A transformação de Lorentz deve preservar a distância invariante:

$$g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu} = g_{\mu\nu} dx'^{\mu} dx'^{\nu}$$

Para uma transformação infinitesimal, temos:

$$dx'^{\mu} = dx^{\mu} + \delta\omega^{\mu}_{\nu} dx^{\nu}$$

Substituindo na condição de invariância:

$$g_{\mu\nu} (dx^{\mu} + \delta\omega^{\mu}_{\rho} dx^{\rho}) (dx^{\nu} + \delta\omega^{\nu}_{\sigma} dx^{\sigma}) = g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}$$

Expandindo até primeira ordem em $\delta\omega$:

$$g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu} + g_{\mu\nu} \delta\omega^{\mu}_{\rho} dx^{\rho} dx^{\nu} + g_{\mu\nu} dx^{\mu} \delta\omega^{\nu}_{\sigma} dx^{\sigma} = g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}$$

Cancelando o termo de ordem zero e renomeando índices no segundo termo: $\rho \rightarrow \nu, \nu \rightarrow \mu$, obtemo:

$$g_{\mu\nu} \delta\omega^{\mu}_{\rho} dx^{\rho} dx^{\nu} + g_{\mu\nu} \delta\omega^{\nu}_{\sigma} dx^{\mu} dx^{\sigma} = 0$$

No segundo termo, trocamos $\mu \leftrightarrow \sigma$ (índices mudos):

$$g_{\sigma\nu} \delta\omega^{\nu}_{\mu} dx^{\mu} dx^{\sigma} = 0$$

Escrita com índices em posição padrão

Como $dx^{\mu} dx^{\nu}$ é arbitrário e simétrico, a parte simétrica do coeficiente deve se anular. Reescrevemos tudo com índices baixos. Usando $\delta\omega_{\mu\nu} = g_{\mu\rho} \delta\omega^{\rho}_{\nu}$:

- Primeiro termo: $g_{\mu\nu} \delta\omega^{\mu}_{\rho} dx^{\rho} dx^{\nu} = \delta\omega_{\nu\rho} dx^{\rho} dx^{\nu}$.
- Segundo termo: $g_{\mu\nu} \delta\omega^{\nu}_{\sigma} dx^{\mu} dx^{\sigma} = \delta\omega_{\mu\sigma} dx^{\mu} dx^{\sigma}$.

Renomeando índices no primeiro termo: $\rho \rightarrow \mu, \nu \rightarrow \nu$, temos $\delta\omega_{\nu\mu} dx^{\mu} dx^{\nu}$. No segundo termo: $\delta\omega_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}$.

A soma é:

$$(\delta\omega_{\nu\mu} + \delta\omega_{\mu\nu}) dx^{\mu} dx^{\nu} = 0$$

Como $dx^{\mu} dx^{\nu}$ é arbitrário, devemos ter:

$$\delta\omega_{\nu\mu} + \delta\omega_{\mu\nu} = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta\omega_{\mu\nu} = -\delta\omega_{\nu\mu}$$

Conclusão

O parâmetro $\delta\omega_{\mu\nu}$ é anti-simétrico:

$$\delta\omega_{\mu\nu} = -\delta\omega_{\nu\mu} \quad \blacksquare$$

b)

Uma transformação de Lorentz infinitesimal é escrita como:

$$x'^{\mu} = x^{\mu} + \delta\omega^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$$

Com $\delta\omega_{\mu\nu} = -\delta\omega_{\nu\mu}$ (conforme demonstrado no item a)).

Separação em rotações e boosts

Os parâmetros $\delta\omega_{\mu\nu}$ podem ser divididos em:

- **Rotações:** envolvem apenas índices espaciais $i, j = 1, 2, 3$;
- **Boosts:** envolvem um índice temporal (0) e um espacial i .

Para uma rotação pura, temos $\delta\omega_{0i} = 0$ (sem boosts). Apenas as componentes espaciais $\delta\omega_{ij}$ são não nulas.

Parâmetros de rotação e relação com o vetor rotação

Os parâmetros $\delta\omega_{ij}$ formam uma matriz 3×3 anti-simétrica:

$$\delta\omega_{ij} = -\delta\omega_{ji}, \quad i, j = 1, 2, 3.$$

Em três dimensões, uma matriz anti-simétrica pode ser escrita em termos de um vetor $\vec{\theta} = (\delta\theta^1, \delta\theta^2, \delta\theta^3)$:

$$\delta\omega_{ij} = -\epsilon_{ijk} \delta\theta^k$$

Explicitamente:

$$\delta\omega_{12} = -\delta\theta^3, \quad \delta\omega_{13} = +\delta\theta^2, \quad \delta\omega_{23} = -\delta\theta^1$$

Transformação das coordenadas espaciais

Para uma rotação infinitesimal, a transformação das coordenadas espaciais é:

$$x'^i = x^i + \delta\omega^i_j x^j$$

Como $\delta\omega^i_j = g^{i\mu} \delta\omega_{\mu j} = \delta^{ik} \delta\omega_{kj} = \delta\omega_{ij}$ (para índices espaciais, a métrica é δ_{ij}), temos:

$$x'^i = x^i + \delta\omega_{ij} x^j$$

Usando $\delta\omega_{ij} = -\epsilon_{ijk} \delta\theta^k$:

$$x'^i = x^i - \epsilon_{ijk} \delta\theta^k x^j$$

Mas $-\epsilon_{ijk} \delta\theta^k x^j = +\epsilon_{ikj} \delta\theta^k x^j = (\vec{\theta} \times \vec{x})^i$, Portanto:

$$\vec{x}' = \vec{x} + \vec{\theta} \times \vec{x}$$

Forma explícita de $\delta\omega_{\mu\nu}$ para uma rotação

Para uma rotação infinitesimal no plano (i, j) :

$$\delta\omega_{ij} = -\delta\omega_{ji} = \epsilon_{ijk} \text{ (componente do vetor rotação)}$$

ou diretamente:

$$\delta\omega_{ij} = -\epsilon_{ijk} \delta\theta^k, \quad \delta\omega_{0i} = 0 \quad \blacksquare$$

Conclusão

Para uma rotação infinitesimal, o parâmetro $\delta\omega_{\mu\nu}$ é não nulo apenas para índices espaciais, é anti-simétrico e relaciona-se ao vetor rotação $\delta\vec{\theta}$ por:

$$\delta\omega_{ij} = -\epsilon_{ijk} \delta\theta^k, \quad \delta\omega_{0i} = 0 \quad \blacksquare$$

c)

Consideramos um campo escalar real $\phi(x)$ e uma transformação de Lorentz infinitesimal:

$$x'^\mu = x^\mu + \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu$$

Com $\delta\omega_{\mu\nu} = -\delta\omega_{\nu\mu}$ (anti-simétrico).

Transformação do campo escalar

Para um campo escalar, a transformação é:

$$\phi'(x') = \phi(x)$$

Queremos a variação da forma funcional $\delta\phi(x) = \phi'(x) - \phi(x)$.

Como $\phi'(x') = \phi(x)$, escrevemos $x = x' - \delta x$, com $\delta x^\mu = \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu$. Então:

$$\phi'(x') = \phi(x' - \delta x) = \phi(x') - \delta x^\mu \partial_\mu \phi(x') + \mathcal{O}(\delta\omega^2)$$

Mas $\phi'(x') = \phi(x') + \delta\phi(x')$, onde $\delta\phi(x')$ é a variação em x' . Comparando:

$$\phi(x') + \delta\phi(x') = \phi(x') - \delta x^\mu \partial_\mu \phi(x')$$

Logo:

$$\delta\phi(x') = -\delta x^\mu \partial_\mu \phi(x')$$

Ou, em um ponto genérico x :

$$\delta\phi(x) = -\delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \phi(x)$$

Teorema de Noether

Para uma transformação que mistura coordenadas e campos:

$$\delta x^\mu = \delta \omega^\mu_\nu x^\nu, \quad \delta \phi = -\delta \omega^\mu_\nu x^\nu \partial_\mu \phi.$$

A corrente de Noether é dada por:

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi + \mathcal{L} \delta x^\mu$$

Onde δx^μ é o deslocamento das coordenadas.

Densidade lagrangiana do campo escalar

Tomamos a lagrangiana real (sem interação):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\alpha \phi \partial^\alpha \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2$$

Temos:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} = \partial^\mu \phi$$

Construção da corrente

Substituindo:

$$j^\mu = \partial^\mu \phi \cdot (-\delta \omega^\rho_\sigma x^\sigma \partial_\rho \phi) + \mathcal{L} (\delta \omega^\mu_\nu x^\nu)$$

Como $\delta \omega^\rho_\sigma$ é constante, podemos escrever:

$$j^\mu = -\delta \omega^\rho_\sigma [\partial^\mu \phi x^\sigma \partial_\rho \phi + \delta^\mu_\rho \mathcal{L} x^\sigma]$$

Onde usamos $\delta \omega^\mu_\nu = \delta \omega^\rho_\sigma \delta^\mu_\rho \delta^\sigma_\nu$ para reescrever o segundo termo.

*maquiamente o sinal
está correto*

Corrente para cada parâmetro independente

Definimos a corrente de Noether para cada gerador:

$$j^{\mu[\rho\sigma]} = x^\sigma \partial^\mu \phi \partial^\rho \phi - x^\rho \partial^\mu \phi \partial^\sigma \phi + \mathcal{L}(x^\sigma g^{\mu\rho} - x^\rho g^{\mu\sigma}) \rightarrow \text{porque?}$$

Onde usamos $\delta \omega_{\rho\sigma} = g_{\rho\alpha} \delta \omega^\alpha_\sigma$ e ajustamos os sinais.

A forma mais comum e simétrica é:

$$\mathcal{M}^{\mu\rho\sigma} = x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho} \quad \blacksquare$$

Onde $T^{\mu\nu} = \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi - g^{\mu\nu} \mathcal{L}$ é o tensor energia-momento canônico.

Verificação da conservação

A corrente conservada associada à invariância de Lorentz é o tensor de momento angular:

$$\mathcal{M}^{\mu\rho\sigma} = x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho}$$

Usando a conservação do tensor energia-momento ($\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$) e a simetria de $T^{\mu\nu}$ (para campos escalares, $T^{\mu\nu}$ é simétrico), temos:

$$\partial_\mu \mathcal{M}^{\mu\rho\sigma} = \partial_\mu (x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho}) = \delta_\mu^\rho T^{\mu\sigma} + x^\rho \partial_\mu T^{\mu\sigma} - \delta_\mu^\sigma T^{\mu\rho} - x^\sigma \partial_\mu T^{\mu\rho}$$

Os termos com derivadas de $T^{\mu\nu}$ se anulam pela conservação, e os termos restantes dão:

$$\partial_\mu \mathcal{M}^{\mu\rho\sigma} = T^{\rho\sigma} - T^{\sigma\rho} = 0$$

Pois $T^{\rho\sigma}$ é simétrico para o campo escalar.

Portanto:

$$\partial_\mu \mathcal{M}^{\mu\rho\sigma} = 0$$

Conclusão

Para um campo escalar $\phi(x)$, a corrente conservada devida à invariância de Lorentz é:

$$\mathcal{M}^{\mu\rho\sigma} = x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho} \quad \blacksquare$$

Com $T^{\mu\nu} = \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi - g^{\mu\nu} \mathcal{L}$, e satisfaz $\partial_\mu \mathcal{M}^{\mu\rho\sigma} = 0$.

Questão 5 - 1/2

Consideramos o campo vetorial A^μ do eletromagnetismo, com densidade lagrangiana:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

Onde $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$.

A transformação de Lorentz é:

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu, \quad A'^\mu(x') = \Lambda^\mu_\nu A^\nu(x)$$

Transformação infinitesimal de Lorentz

Para uma transformação infinitesimal:

$$\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \delta\omega^\mu_\nu$$

Com $\delta\omega_{\mu\nu} = -\delta\omega_{\nu\mu}$.

As coordenadas transformam como:

$$x'^\mu = x^\mu + \delta\omega^\mu_\nu x^\nu$$

O campo vetorial transforma-se como:

$$A'^\mu(x') = (\delta^\mu_\nu + \delta\omega^\mu_\nu) A^\nu(x)$$

Variação do campo em um ponto fixo

Queremos $\delta A^\mu(x) = A'^\mu(x) - A^\mu(x)$

Como $A'^\mu(x') = A'^\mu(x + \delta x) \approx A'^\mu(x) + \delta x^\rho \partial_\rho A'^\mu(x)$, e $A'^\mu(x') = A^\mu(x) + \delta \omega^\mu_\nu A^\nu(x)$, temos:

$$A'^\mu(x) + \delta x^\rho \partial_\rho A^\mu(x) = A^\mu(x) + \delta \omega^\mu_\nu A^\nu(x) + \mathcal{O}(\delta \omega^2)$$

Portanto:

$$A'^\mu(x) = A^\mu(x) + \delta \omega^\mu_\nu A^\nu(x) - \delta x^\rho \partial_\rho A^\mu(x)$$

Mas $\delta x^\rho = \delta \omega^\rho_\sigma x^\sigma$. Logo:

$$\delta A^\mu(x) = A'^\mu(x) - A^\mu(x) = \delta \omega^\mu_\nu A^\nu(x) - \delta \omega^\rho_\sigma x^\sigma \partial_\rho A^\mu(x)$$

Teorema de Noether para o campo vetorial

A corrente de Noether associada a uma transformação com $\delta x^\mu = \delta \omega^\mu_\nu x^\nu$ e δA^μ acima é:

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \delta A_\nu - \mathcal{L} \delta x^\mu$$

mind reader

Do problema 2-a), sabemos:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -F^{\mu\nu}$$

Inserindo as variações

Escrevemos $\delta A_\nu = g_{\nu\rho} \delta A^\rho$. Usando a expressão para δA^ρ :

$$\delta A_\nu = \delta \omega^\rho_\sigma (g_{\nu\rho} A^\sigma - x^\sigma \partial_\rho A_\nu)$$

Notemos que $\delta \omega^\rho_\sigma$ é constante e anti-simétrico em (ρ, σ) após abaixar índices.

A corrente fica:

$$j^\mu = -F^{\mu\nu} [\delta \omega^\rho_\sigma (g_{\nu\rho} A^\sigma - x^\sigma \partial_\rho A_\nu)] - \mathcal{L} \delta \omega^\mu_\nu x^\nu$$

Corrente para cada parâmetro independente

Como $\delta \omega_{\rho\sigma}$ é anti-simétrico, podemos fatorá-lo e definir a corrente de Noether para cada gerador de Lorentz:

$$j^{\mu[\rho\sigma]} = -F^{\mu\nu} (g_\nu^{[\rho} A^{\sigma]} - x^{[\sigma} \partial^{\rho]} A_\nu) - \mathcal{L} x^{[\sigma} g^{\mu\rho]}$$

Onde os colchetes indicam anti-simetrização: $X^{[\rho\sigma]} = \frac{1}{2}(X^{\rho\sigma} - X^{\sigma\rho})$

Forma final em termos do tensor energia-momento

Podemos reescrever a corrente. O tensor energia-momento simétrico para o campo eletromagnético é:

$$\Theta^{\mu\nu} = -F^{\mu\rho}F^\nu{}_\rho + \frac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$$

Conforme obtido no problema 2-b). A corrente conservada associada à invariância de Lorentz é o tensor momento angular total:

$$\mathcal{M}^{\mu\rho\sigma} = x^\rho\Theta^{\mu\sigma} - x^\sigma\Theta^{\mu\rho} + S^{\mu\rho\sigma} \quad \blacksquare$$

Onde $S^{\mu\rho\sigma}$ é a parte de spin, dada por:

$$S^{\mu\rho\sigma} = F^{\mu\rho}A^\sigma - F^{\mu\sigma}A^\rho$$

Cargas conservadas

As cargas conservadas são:

$$M^{\rho\sigma} = \int d^3x \mathcal{M}^{\rho\sigma}$$

Para ρ, σ espaciais (i, j), obtemos o momento angular total:

$$J^{ij} = \int d^3x (x^i\Theta^{0j} - x^j\Theta^{0i}) + \int d^3x (F^{0i}A^j - F^{0j}A^i)$$

O primeiro termo é o momento angular orbital, o segundo é o spin do campo eletromagnético. Para $\rho = 0, \sigma = i$, obtemos os boosts conservados:

$$K^i = \int d^3x (x^0\Theta^{0i} - x^i\Theta^{00}) + \int d^3x (F^{00}A^i - F^{0i}A^0)$$

Conclusão

As quantidades conservadas devidas a invariância de Lorentz para o campo vetorial A^μ são dadas pelo tensor momento angular total:

$$\mathcal{M}^{\mu\rho\sigma} = x^\rho\Theta^{\mu\sigma} - x^\sigma\Theta^{\mu\rho} + F^{\mu\rho}A^\sigma - F^{\mu\sigma}A^\rho \quad \blacksquare$$

Com $\Theta^{\mu\nu} = -F^{\mu\rho}F^\nu{}_\rho + \frac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}$, e satisfazendo $\partial_\mu\mathcal{M}^{\mu\rho\sigma} = 0$.

As cargas conservadas correspondentes são o momento angular total (rotações) e os boost.